UD03 – Práctica 1

1. En el proyecto desarrollado durante la actividad aparecen diferentes archivos que forman parte de la aplicación. (1.5 puntos)

a) Indica qué función desempeñan los siguientes elementos:

- `MainActivity.java` :
- `SecondActivity.java` :
- `activity_main.xml` :
- `activity_second.xml` :
- `AndroidManifest.xml` :

b) Explica qué relación existe entre una `Activity` y su correspondiente fichero XML de interfaz.

2. Observa el siguiente fragmento de código de `MainActivity`: (1 punto)

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
}
```

Explica la función de cada uno de los siguientes elementos:

a) `super.onCreate(savedInstanceState)`:

b) `setContentView(...)` :

c) `R.layout.activity_main` :

3. Imagina que recibes un proyecto Android desarrollado por otro programador y necesitas localizar los elementos que forman su aplicación. (1.5 puntos)

a) ¿En qué archivo buscarías el código que controla el funcionamiento de `MainActivity`?

b) ¿En qué archivo buscarías los elementos visuales de la pantalla principal?

c) ¿Dónde comprobarías qué `Activity` están declaradas en la aplicación?

d) En el `AndroidManifest.xml`, ¿qué elemento permite identificar la Activity que se inicia al ejecutar la aplicación?

4. Imagina que quieres modificar la pantalla principal de la aplicación para que, además del contenido que aparece actualmente, muestre un nuevo elemento con el texto: (1,5)

«Abrir segunda pantalla»

a) ¿En qué archivo realizarías esta modificación?

b) ¿Qué elemento de la interfaz utilizarías para mostrar ese texto?

c) ¿Qué otro archivo de la aplicación tendrías que modificar si quisieras que esta nueva acción tuviera un comportamiento asociado? Explica por qué.

5. En la aplicación se dispone de MainActivity y SecondActivity. Para iniciar la segunda actividad desde la primera se utiliza el siguiente código: (1,5 puntos)

```
Intent ejemplo = new Intent(this, Activity2.class);
startActivity(ejemplo);
```

a) ¿Qué función tiene un `Intent` en una aplicación Android?

b) Explica qué información se está indicando en la instrucción:

```
Intent ejemplo = new Intent(this, Activity2.class);
```

c) Explica por qué este ejemplo utiliza un **Intent explícito** y qué componente se pretende ejecutar.

6. En la aplicación se utiliza el siguiente código: (1,5 puntos)

```
Intent ejemplo = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
ejemplo.setData(Uri.parse("http://www.google.es"));
startActivity(ejemplo);
```

Queremos modificar la aplicación para que, en lugar de abrir la página de Google, abra la página web del centro educativo.

a) ¿Qué línea del código tendrías que modificar?

b) Escribe cómo quedaría esa línea si quisiéramos abrir la web del IES Joan Coromines

c) Explica qué información se está proporcionando al sistema Android mediante este código y por qué la aplicación no necesita indicar qué navegador debe utilizar.

7. Una aplicación tiene abierta una Activity. En un determinado momento, el usuario pasa a otra aplicación y, posteriormente, vuelve a la aplicación anterior. (1.5 puntos)

a) ¿Qué métodos del ciclo de vida se ejecutan cuando la Activity deja de estar en primer plano? Indica los que correspondan a esta situación.

b) ¿Qué métodos del ciclo de vida se ejecutan cuando la Activity vuelve a estar en primer plano?

c) Explica brevemente qué ocurre con la Activity cuando pasa a segundo plano y qué diferencia existe entre que permanezca en memoria y que sea destruida por el sistema.